

超配（维持）

从台商脉络探产业发展系列报告四

液冷专题报告

2025 年 2 月 28 日

投资要点：

陈伟光

SAC 执业证书编号：

S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

罗炜斌

SAC 执业证书编号：

S0340521020001

电话：0769-22110619

邮箱：

luoweibin@dgzq.com.cn

卢芷心

SAC 执业证书编号：

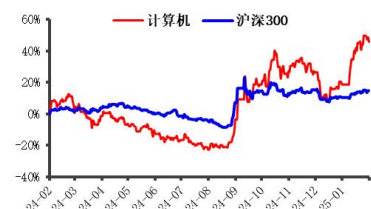
S0340524100001

电话：0769-22119297

邮箱：

luzhixin@dgzq.com.cn

申万计算机指数走势



资料来源：iFind，东莞证券研究所

相关报告

- **产业与政策共振，液冷数据中心前景广阔。**全球算力需求高速增长，推动芯片功耗及数据中心单机柜功率密度持续攀升，传统风冷已难满足相关散热需求，具有更高散热效率的液冷或成为必选方案。同时，“双碳”宏观形势下，政府部门对数据中心PUE监管日益趋严，液冷作为降低PUE指标的有效方案，有望在数据中心中加速渗透。根据中国信通院的预测，2023—2027年期间，中国液冷数据中心市场将以59%的复合增长率持续蓬勃发展。到2027年，中国液冷数据中心市场规模有望突破1000亿元。
- **冷板式液冷占据当前市场主流，浸没式液冷有望成为未来发展新趋势。**液冷技术主要分为喷淋式液冷、冷板式液冷和浸没式液冷三种类型，采用这三种液冷技术下的数据中心能效水平良好，均可以实现PUE低于1.25，满足相关政策要求。目前，冷板式液冷凭借兼容性强、改造成本低等优势，在液冷市场中占据主导地位。而浸没式液冷则因其高改造成本和运维难题，限制了其实现规模化应用。从长期发展趋势来看，随着冷却液价格下降和技术成熟度提升，在散热方面具有明显优势的浸没式液冷将逐渐成为未来高算力场景的必然发展方向，而具有更高散热效率的相变浸没式液冷或是终极液冷出路。
- **中国大陆和台湾液冷厂商快速崛起。**从全球市场竞争格局来看，主要厂商在液冷技术和产品方面仍处于实验研究和初步应用阶段，市场头部格局尚未固化。在亚太市场特别是中国，在人工智能产业快速发展及国家政策支持共同驱动下，液冷行业正迎来快速发展期，一批具有竞争力的液冷厂商迅速崛起，在液冷服务器等细分领域中崭露头角。而在中国台湾地区，部分相关液冷企业，包括液冷服务器厂商工业富联，以及液冷基础设施提供商奇铤科技和双鸿科技紧握市场机遇，通过与英伟达等科技巨头在液冷领域深度合作并不断创新技术，在全球液冷领域逐渐占据重要地位，2025年有望受益于英伟达相关产品的放量。
- **投资建议：**全球算力需求高速增长，推动芯片功耗及数据中心单机柜功率密度持续攀升，传统风冷已难满足相关散热需求。同时，国家政策对数据中心PUE指标要求趋紧，液冷以其高效的散热性能，有望在数据中心中加速渗透，建议关注液冷市场投资机遇。液冷服务器厂商建议关注浪潮信息（000977.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、中科曙光（603019.SH）、工业富联（601138.SH）等；液冷基础设施供应商建议关注飞荣达（300602.SZ）、英维克（002837.SZ）等。
- **风险提示：**PUE政策变动风险；行业竞争加剧风险；技术发展不及预期等。

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

目录

1、产业+政策共振，液冷数据中心有望快速渗透	4
1.1 液冷散热效率高，助力数据中心高效运行	4
1.2 产业端：芯片及机柜功率不断增长，液冷散热方案或成为必选	6
1.3 政策端：政府对数据中心 PUE 要求趋严，液冷技术有望加速渗透	7
2、三大技术路径分析：冷板式为当前主流，浸没式或为未来趋势	11
2.1 冷板式液冷：兼容性好、可靠性高，为当前市场主流	11
2.2 浸没式液冷：散热效率高，为未来发展方向	12
2.3 喷淋式液冷：芯片级精准喷淋，技术成熟度相对较低	14
3、全球液冷头部格局尚未固化，中国厂商崭露头角	15
3.1 中国液冷服务器：头部市场份额增长明显，市场格局较为稳定	16
3.2 中国液冷基础设施：市场竞争激烈，先发优势较为显著	17
4、借鉴台湾液冷企业发展之路：核心客户深度绑定，细分领域深度优化	18
4.1 工业富联：携手科技巨头布局液冷，有望受益于 GB200 AI 服务器放量	18
4.2 奇鋌科技：预计水冷板将快速放量，2025 公司液冷业绩贡献可期	20
4.3 双鸿科技：受益液冷散热需求增加，预计 2025 年相关营收激增	21
5、投资策略	22
6、风险提示	23

插图目录

图 1：液冷数据中心基础设施产品部署效果图	4
图 2：液冷数据中心产品拆解图	4
图 3：国内外液冷技术发展历程	5
图 4：中国液冷数据中心产业链	5
图 5：2018—2023 年全球算力规模（EFLOPS）及增速（%）	6
图 6：芯片算力与 TDP 提升趋势	7
图 7：液冷被应用于高功率密度机柜散热需求	7
图 8：典型数据中心能耗构成	8
图 9：2021 年中国数据中心年平均能效水平（PUE）	8
图 10：2019—2022 年中国液冷数据中心市场规模（亿元）	10
图 11：2023—2027 年中国液冷数据中心市场规模预测（亿元）	10
图 12：液冷技术分类	11
图 13：冷板式液冷系统原理图	12
图 14：中国液冷技术市场占比情况	12
图 15：单相浸没式液冷系统原理图	13
图 16：相变浸没式液冷系统原理图	13
图 17：喷淋式液冷系统原理图	15
图 18：2023 年中国液冷服务器市场主要厂商市场份额	16
图 19：2024H1 中国液冷服务器市场主要厂商市场份额	16
图 20：浪潮信息携手英特尔发布全球首款全液冷冷板服务器参考设计	17
图 21：新华三全系液冷产品	17

图 22: 中国主要液冷基础设施厂商技术线和产品线情况	17
图 23: 英维克 Coolinside 全链条液冷解决方案	18
图 24: 曙光数创浸没相变液冷数据中心基础设施产品	18
图 25: 2019—2024 年工业富联分业务营收占比 (%)	19
图 26: 2019—2024 年工业富联云计算营收及增速 (亿元/%)	19
图 27: 鸿佰开发的 AI 数据中心液冷解决方案 GB200 NVL72	20
图 28: 鸿佰科技液态对气态的 side car 解决方案	20
图 29: 奇鋐科技 2020—2024 年营收 (亿新台币) 及增速 (%)	21
图 30: 奇鋐科技散热产品	21
图 31: 双鸿科技 2020—2024 年营收 (亿新台币) 及增速 (%)	22
图 32: 双鸿科技液冷产品	22

表格目录

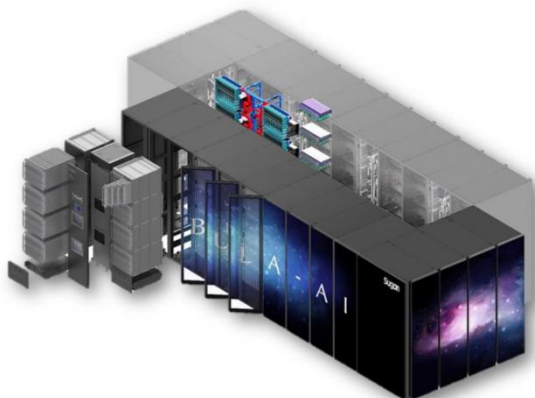
表 1: 中央及各地对数据中心 PUE 要求政策汇总	9
表 2: 冷板式、浸没式、喷淋式液冷技术比较	15
表 3: 重点公司盈利预测及投资评级 (截至 2025/2/27)	22

1、产业+政策共振，液冷数据中心有望快速渗透

1.1 液冷散热效率高，助力数据中心高效运行

液冷对比风冷显著提升散热效率，是推动数据中心高效运行的重要技术支撑。液冷是一种新兴的散热技术，其采用液体作为冷媒，通过液体的流动将电子设备的内部元器件运行时产生的热量传递到设备外，以实现散热的目的，确保电子设备的正常运行。相较于传统风冷技术，液冷技术利用了液体的高导热、高比热容特性替代空气作为散热介质，显著提升散热的效率。此外，液冷散热技术还具有噪音低、稳定性高等优势，尤其适用于需要提高计算能力、能源效率、部署密度等应用场景，例如为集中放置电子信息设备提供运行环境的数据中心等场所。随着人工智能、云计算、5G 等技术的高速发展，数据中心对于高效率的散热解决方案的需求日益增长。在此背景下，液冷以其高效能、高热密度处理能力等特点，成为推动数据中心高效运行的重要技术支撑，具有广阔的发展前景。

图 1：液冷数据中心基础设施产品部署效果图



资料来源：曙光数创招股说明书，东莞证券研究所

图 2：液冷数据中心产品拆解图



资料来源：曙光数创招股说明书，东莞证券研究所

国内液冷服务器行业高速发展。液冷服务器历史最早可以追溯到 20 世纪 60 年代，国外公司 IBM 研发出全球首台冷冻水冷却计算机 System 360，开创了液冷计算机先河；2008 年，IBM 再次聚焦液冷，发布了液冷超级计算机 Power 575。我国液冷技术起步稍晚于国外，但自启动以来发展速度迅猛。2011 年，国内中科曙光开始进行服务器液冷技术研究，并于 2013 年完成了首台冷板式液冷服务器原理机和首台浸没式液冷原理验证。2015—2018 年，华为、浪潮信息、中国移动、联想、阿里巴巴等知名企业先后推出液冷服务器解决方案或实现液冷服务器规模商用项目落地。2019 年开始，我国液冷服务器行业进入高速发展阶段，技术发展进程与国际基本保持同步。2019 年，中科曙光实现全球首个“刀片式相变浸没液冷技术”的大规模部署，这一冷却技术的应用使系统性能提升 5% 以上。2022 年，浪潮信息发布包括通用服务器、高密度服务器、整机服务器在内的液冷全线产品，华为发布液冷“天成”整机柜服务器，液冷技术在国内服务器领域的应用持续深化。

图 3：国内外液冷技术发展历程



资料来源：《电信运营商液冷技术白皮书（2023年）》，东莞证券研究所

液冷数据中心产业链由上游液冷产品零部件及设备厂商、中游液冷产品及解决方案提供商、下游液冷数据中心应用主体构成。上游液冷产品零部件及设备包括冷却液、CDU、电磁阀、连接器、manifold、TANK等，部分代表厂商有英维克、3M、云酷、竞鼎、诺亚、广东合一、绿色云图等。中游是产业链核心环节，主要涉及液冷服务器、芯片厂商以及液冷系统集成方等，该环节代表厂商有华为、中兴、浪潮、曙光、新华三、联想、超聚变、英特尔等。下游为液冷数据中心终端用户，这些用户主要分布于政府、电信运营商、互联网、金融、AI等相关领域。根据《电信运营商液冷技术白皮书》数据，预计到2025年，将有超过50%的数据中心项目应用液冷技术。液冷应用在互联网、金融和电信等行业的需求将呈现快速增长的趋势，预计至2025年，互联网行业/金融行业/电信行业的液冷数据中心将分别占据24%/25%/23%的市场份额。

图 4：中国液冷数据中心产业链



资料来源：《中国液冷数据中心市场深度研究报告》，东莞证券研究所

1.2 产业端：芯片及机柜功率不断增长，液冷散热方案或成为必选

AI 变革推动全球算力规模高速增长。2025 年 1 月，国内 DeepSeek（深度求索）公司发布 DeepSeek-R1 模型，为全球人工智能领域带来巨大的革新。DeepSeek-R1 模型在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在使用极少标注数据的情况下，显著增强了模型推理能力，性能上比肩 OpenAI o1 正式版等海外领先大模型。DeepSeek-R1 通过开源策略和低成本的模型训练，大幅度降低了 AI 模型使用门槛，有望推动 AI 应用加速渗透至更多细分领域，长期利好算力需求增长。根据信通院发布最新数据显示，2023 年，全球计算设备算力总规模达到 1397EFlops，同比显著增长 54%。其中，智能算力规模为 875 EFLOPS，占比全球算力总规模高达 62.6%。伴随着生成式 AI 大模型、垂直行业模型及端侧大模型的应用和推广，预计未来五年全球算力规模仍将以超过 50%的速度增长，至 2030 年全球算力将超过 16 ZFlops，其中智能算力占比将超过 90%。

图 5：2018—2023 年全球算力规模（EFLOPS）及增速（%）



资料来源：中国信息通信研究院《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2024 年）》，东莞证券研究所

芯片计算能力快速提升带来散热挑战，亟需更高效散热方案支持。AI 算力需求持续增长，在促进芯片计算能力快速提升的同时芯片功耗也显著提升。目前主流 CPU 处理器单芯片功耗已达 350—400W，而 GPU 的功耗更是显著高于 CPU。以英伟达 GPU 处理器为例，其 V100 芯片的 TDP 为 300W，到了 H100 芯片的 TDP 已经高达 700W，而新一代的 B200 芯片 TDP 更是达到了 1000W，突破了风冷极限 800W 的散热功率。根据英伟达的最新计划，其推出的全新 AI 解决方案硬件平台 GB200 NVL4 模块是在更大的主板上配置两个 Blackwell GB200 GPU，该模块的 TDP 接近 6000W，如此高的芯片功率密度，给 GPU 服务器的供电和散热等基础设施提出了颠覆式的挑战，亟需更高效的散热方案支持。

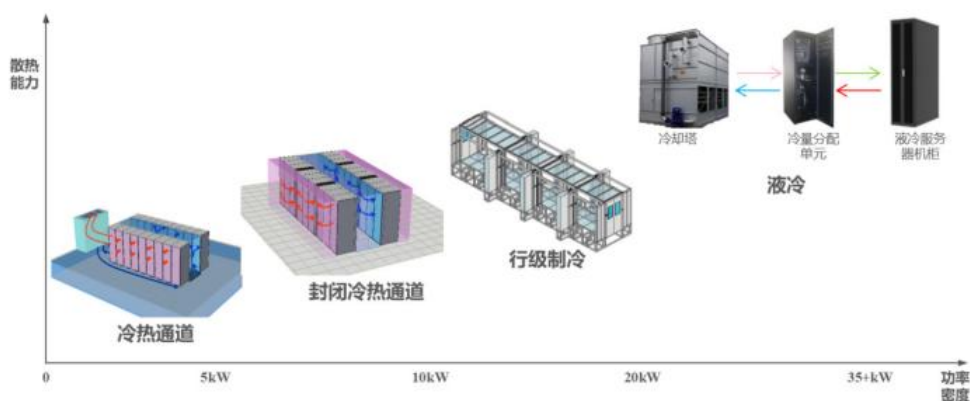
图 6：芯片算力与 TDP 提升趋势



资料来源：中国电信&深知社《亚太区智算中心液冷应用现状与技术演进白皮书》，东莞证券研究所

数据中心单机柜功率密度增长，逐渐突破风冷散热极限。芯片功耗提升带来单机柜功率密度不断增长。据中国数据中心工作组（CDCC）调研数据，国内全行业数据中心中，8kW 及以上功率密度的机柜占比从 2021 年的 11% 提升至 2022 年的 25%，高功率机柜占比显著提升。伴随着 AI 大模型加速迭代和广泛落地应用，AI 训练及推理算力需求不断增加，主流 IT 机柜的功率密度预计将从目前的 6-8kW/柜提升至 12-15kW/柜，而超算和智算中心的功率密度预计将超过 30kW。根据赛迪顾问预测指出，到 2025 年，全球数据中心的单机柜平均功率将达到 25kW。单机柜 20kW 的功率密度通常被认为是风冷散热能力的天花板，20kW 以上需要采用液冷来保证数据中心运行的稳定性。随着单机柜功率密度不断增长，传统数据中心采用风冷散热已不能满足高功率密度机柜散热需求，未来数据中心散热将从风冷转向风液混合或全液冷方案。

图 7：液冷被应用于高功率密度机柜散热需求



资料来源：《中兴通讯液冷技术白皮书》，东莞证券研究所

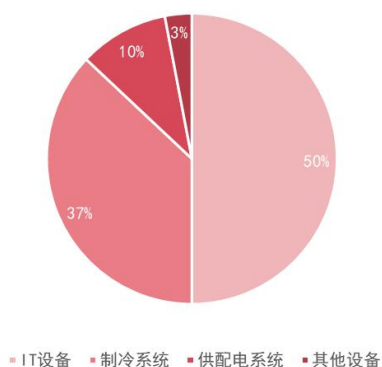
1.3 政策端：政府对数据中心 PUE 要求趋严，液冷技术有望加速渗透

减少制冷系统能耗为降低数据中心 PUE 的重要途径。PUE（电能利用效率）是衡量数据中心能源利用效率的重要指标，其定义为数据中心总能耗与 IT 设备能耗的比值。数据

中心的耗能部分除了 IT 设备的用电，还包括制冷系统、供配电系统、照明系统及其他设施（包括安防设备、灭火、防水等）。根据中国电子技术标准化研究院数据，一个典型的数据中心中，其能耗最大的部分是 IT 设备，约占数据中心总能耗的 50%，其次为制冷系统设备，约占比 37%，剩下的供配电系统设备及其他设施约占比 13%。当 PUE 值越接近 1，表明该数据中心用于 IT 设备的能耗占比越高，非 IT 设备的能耗占比越低，意味着数据中心的能源利用效率越高。当 PUE 值越高，意味着用于 IT 设备以外的额外消耗电能越多，因此整体电费支出更大，数据中心运营成本更高。一般而言，数据中心的制冷系统能耗占比仅次于 IT 设备能耗，因此降低制冷系统能耗是降低数据中心 PUE 值的重要途径。

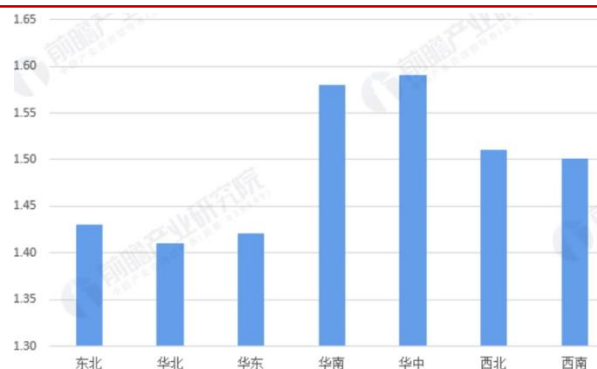
国内部分地区数据中心的 PUE 具有较大提升空间。根据中国数据中心工作组 CDCC 发布数据显示，2021 年，全国数据中心平均 PUE 为 1.49。按照地区统计分析，华北、华东地区数据中心平均 PUE 接近 1.40，处于相对较优水平，主要是受益于地理优势、地区建设及管理水平的提升。华中、华南地区受地理位置和上架率等因素影响，数据中心平均 PUE 值接近 1.60，具有较大的提升空间。

图 8：典型数据中心能耗构成



资料来源：中国电子技术标准化研究院《数据中心能源综合利用现状分析及低碳发展研究》，东莞证券研究所

图 9：2021 年中国数据中心年平均能效水平（PUE）



资料来源：中国数据中心工作组 CDCC《2021 年中国数据中心市场报告》，前瞻产业研究院，东莞证券研究所

采用液冷技术可以有效降低数据中心 PUE。与传统风冷技术相比，液冷技术具有更高的散热效率。采用液冷技术后，数据中心散热效率有所提升，这表明当数据中心需要维持在相同散热效果下时，制冷系统所需要的能耗降低。例如，液冷技术可以通过取代大部分高耗能制冷设备（如空调系统、风扇等），或是减少风扇的转速、降低空调的制冷负荷等途径，有效减少数据中心制冷系统能耗，从而降低数据中心的 PUE。根据行业数据，仅采用传统风冷技术的数据中心 PUE 均值为 1.5，传统风冷技术极限值为 1.25，而采用液冷技术以后，数据中心 PUE 可降低至 1.25 以下，其中，相变式浸没式液冷可以降低至 1.1 以下。液冷已成为数据中心降低 PUE 值的优选方案。

国家及各地方政府对数据中心 PUE 趋严，有望推动液冷技术快速渗透。在“双碳”目标推进及“东数西算”工程实施的背景下，国家及各地方对数据中心 PUE 要求趋严，致力于推动数据中心绿色发展。在国家层面，根据国家发改委、工信部等相关部门文件，要求到 2025 年，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点及寒冷地区进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。2023 年 3 月，

财政部等联合发布《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》，明确提出鼓励数据中心部署液冷系统。

在国家政策引领下，各地方政府也纷纷出台相应方案或意见，积极向国家政策标准靠拢，部分省份例如宁夏对于数据中心 PUE 值提出更严格要求，对于新建大型、超大型数据中心 PUE 值提出不高于 1.2。此外，上海等地区将液冷机柜数量列入政策要求。2024 年 3 月，上海市通信管理局等 11 个部门联合发布《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案（2024—2025 年）》，其中提出，到 2025 年，上海市新建智算中心 PUE 值达到 1.25 以下，存量改造智算中心 PUE 值达到 1.4 以下。智算中心内绿色能源使用占比超过 20%，液冷机柜数量占比超过 50%。伴随着国家和各地方政府对数据中心 PUE 要求提升，液冷技术在散热性能上的优势更加凸显，有望推动其在数据中心中加速渗透。

表 1：中央及各地对数据中心 PUE 要求政策汇总

	发布时间	发布部门	政策	内容
中央层面	2019 年 1 月	工信部、国家机关事务管理局、国家能源局	《三部门关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	到 2022 年，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心的 PUE 值 达到 1.4 以下 。
	2020 年 12 月	发改委、工信部等五部门	《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》	到 2025 年，东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率 降到 1.3 以下 。
	2021 年 7 月	工信部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021—2023 年）》	到 2023 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下 ，严寒和寒冷地区力争 降低到 1.25 以下 。
	2021 年 10 月	发改委等五部门	《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》	鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型、超大型数据中心电能利用效率 不超过 1.3 。到 2025 年，数据中心电能利用效率普遍 不超过 1.5 。
	2021 年 11 月	国家机关事务管理局、国家发改委、财政部、生态环境部	《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》	数据中心方面明确提出“新建大型、超大型数据中心全部达到绿色数据中心要求，绿色低碳等级达到 4A 级以上，PUE 达到 1.3 以下 ”。
	2021 年 12 月	发改委等四部门	《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》	到 2025 年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率 降到 1.3 以下 ，国家枢纽节点进一步 降到 1.25 以下 ，绿色低碳等级达到 4A 级以上。
	2022 年 6 月	工信部等六部门	《工业能效提升行动计划》	到 2025 年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE，指数据中心总耗电量与信息设备耗电量的比值） 优于 1.3 。
	2023 年 3 月	财政部、生态环境部、工信部	《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》	数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、 液冷 、分布式供电、模块化机房等高效方案。
地方	2022 年 9 月	宁夏回族自治区发展改革委、工信厅、网信办、	《宁夏回族自治区数据中心建设指南》	新建大型、超大型数据中心 PUE 值应 不高于 1.2 ，中型数据中心 PUE 值应 不高于 1.25 。

层面		宁夏通管局四部门		
	2023 年 1 月	广东省发展和改革委员会	《广东省工业和信息化厅关于加强数据中心布局建设的意见》	国家枢纽节点数据中心集群内新建项目平均 PUE 值 不超过 1.25 ，省内其他地区新建项目平均 PUE 值 不超过 1.3 。提升数据中心能效标准，推动已建成并通过节能审查的数据中心，按 PUE 值 不高于 1.5 的目标进行改造升级。
	2024 年 3 月	上海市通信管理局等 11 个部门	《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动方案（2024—2025 年）》	《方案》要求到 2025 年，市新建智算中心 PUE 值达到 1.25 以下 ，存量改造智算中心 PUE 值达到 1.4 以下 。智算中心内绿色能源使用占比超过 20%， 液冷机柜数量占比超过 50% 。
	2024 年 4 月	北京市经济和信息化局、北京市通信管理局	《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027 年）》	新建和改扩建智算中心 PUE 值一般 不超过 1.25 ，大规模先进智算中心 PUE 值一般 不超过 1.15 ，存量数据中心 PUE 值均 不高于 1.35 。鼓励存量数据中心在能耗总量不增加的前提下，改造升级为智算中心， 或采用液冷、模块化电源、模块化机房 等高效系统设计降低 PUE、CUE 指标

资料来源：中国政府网，前瞻产业研究院，东莞证券研究所

产业与政策共振，液冷数据中心前景广阔。全球算力需求高速增长，推动芯片功耗及数据中心单机柜功率密度持续攀升，传统风冷已难满足相关散热需求，具有更高散热效率的液冷或成为必选方案。同时，“双碳”宏观形势下，政府部门对数据中心 PUE 监管日益趋严，液冷技术作为降低 PUE 指标的有效方案，有望在数据中心中加速渗透。根据北京科智咨询公司和中国信通院联合发布的《中国液冷数据中心市场深度研究报告》数据显示，近年来，中国液冷数据中心市场快速发展，2019—2022 年年复合增长率达到 39.7%。2022 年，液冷数据中心市场规模达到 100.5 亿元，同比增长 47.2%。基于市场需求发展及产业生态建设进程，预计在 2023—2027 年期间，中国液冷数据中心市场将以 59% 的复合增长率持续蓬勃发展。到 2027 年，中国液冷生态系统有望趋于成熟，液冷数据中心的整体市场规模预计将达到 1020 亿元。

图 10：2019—2022 年中国液冷数据中心市场规模（亿元）

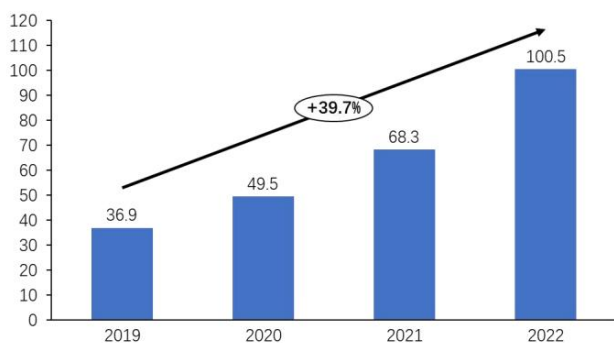
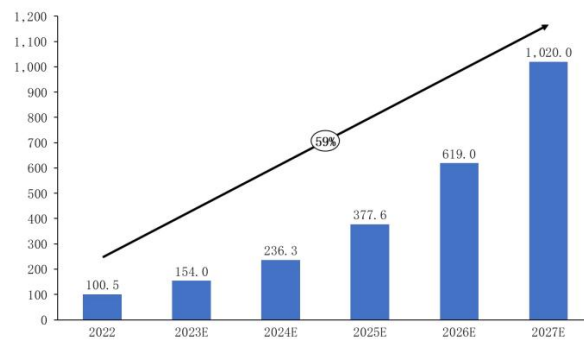


图 11：2023—2027 年中国液冷数据中心市场规模预测（亿元）



资料来源：北京科智咨询公司和
中国信通院《中国液冷数据中心市场深度研究报告》，东莞证券研究所

注：液冷数据中心市场规模统计维度包括液冷服务器和液冷数据中心基础设施市场规模。

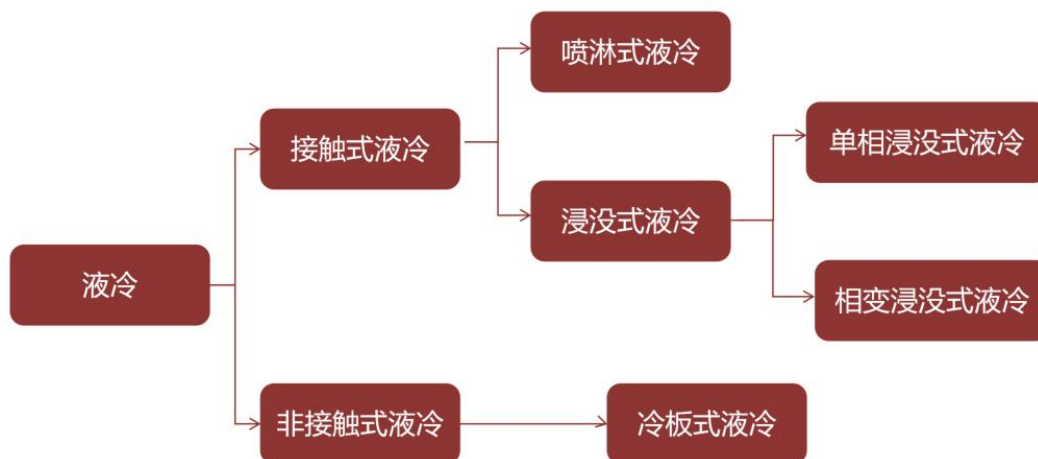
资料来源：北京科智咨询公司和
中国信通院《中国液冷数据中心市场深度研究报告》，东莞证券研究所

注：液冷数据中心市场规模统计维度包括液冷服务器和液冷数据中心基础设施市场规模。

2、三大技术路径分析：冷板式为当前主流，浸没式或为未来趋势

三种液冷技术均可实现 PUE 低于 1.25，满足相关政策要求。液冷技术可以细分为喷淋式液冷、冷板式液冷和浸没式液冷三种类型，主要区别体现在对服务器的散热方式不同。具体而言，喷淋式液冷是一种直接接触型液冷方式，通过向需要散热元件喷淋冷却液带走热量；冷板式液冷是一种间接接触型液冷，是将需要散热的元件固定在冷板上，液体通过冷板将热量带走实现散热；浸没式液冷是一种直接接触型液冷，是指将发热元器件完全浸没在冷却液中，吸收元件的热量。其中，浸没式液冷可以进一步分为单相浸没式和相变浸没式，二者主要区别在于冷却液升温后是否由液态转化为气态。采用这三种液冷技术下的数据中心能效水平良好，均可以实现 PUE 低于 1.25，满足相关政策要求。

图 12：液冷技术分类

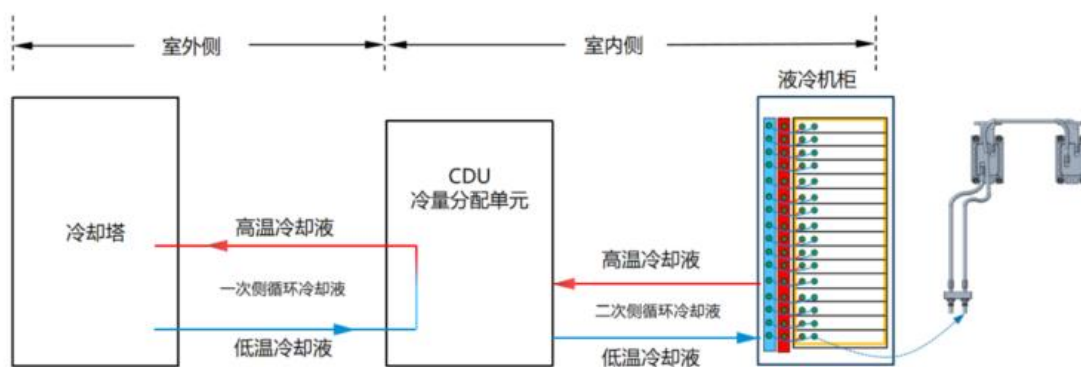


资料来源：兰洋科技官网，《曙光数创及首创证券关于第一轮问询的回复》，东莞证券研究所

2.1 冷板式液冷：兼容性好、可靠性高，为当前市场主流

冷板式液冷系统主要由冷却塔、CDU、一次侧&二次侧液冷管路、冷却介质、液冷机柜组成。液冷机柜内部则包含液冷板、设备内液冷管路、流体连接器、分液器等组件。在冷板式液冷系统运行过程中，服务器内发热元件产生的热量会迅速传导至紧密贴合在其表面的液冷板上。液冷板通常由铜、铝等高导热金属制成，具有优异的导热性能。同时，液冷工质（常见工质包括水、乙二醇水溶液、氟化液等）在 CDU 循环泵的驱动下进入液冷板，之后在其中通过强化对流换热吸收热量。随后，温度升高的工质通过 CDU 换热器将热量传递至外部的冷却设备（如冷却塔或热交换器）。在这些冷却设备中，热量被释放到周围大气环境，工质的温度得以降低。冷却后的工质将再次通过循环泵返回至液冷板，从而开始新一轮的散热循环。

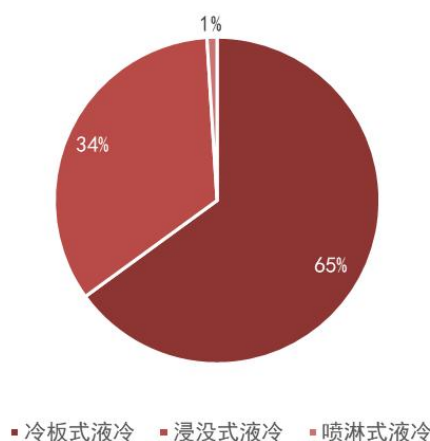
图 13：冷板式液冷系统原理图



资料来源：中兴通讯液冷技术白皮书，东莞证券研究所

冷板式液冷技术占据当前国内主要市场，具有较高兼容性、可靠性。冷板式液冷技术较早引入中国市场，具有 10 年以上的技术积累，目前在三种主流液冷技术中成熟度最高、应用范围最广。根据中商产业研究院数据显示，当前我国冷板式液冷市场占比高达 65%，而浸没式液冷和喷淋式液冷市场占比分别为 34%和 1%。冷板式液冷方案主要有散热效率高、兼容性好、可靠性高等技术优势。具体而言，首先，与传统的风冷技术相比，冷板式利用液体的高比热容等特性能够实现更高效散热，从而提升设备的稳定性和使用寿命，并可有效降低数据中心的 PUE 值至 1.25 以下，远低于传统风冷方案的 1.5 左右。其次，冷板式液冷技术具有较好的兼容性，其可以在保留现有的服务器主板等硬件架构下进行改装，在技术及规模化生产上具有较高的可行性。此外，由于冷板式液冷技术中冷却液与设备不直接接触，减少了因液体泄漏导致的设备损坏风险，该技术具有较高的可靠性。但是，与直接接触型液冷方式相比，冷板式液冷技术在热交换受到液冷板的限制，散热效率相对较低。

图 14：中国液冷技术市场占比情况



资料来源：中商产业研究院《2024—2030 年中国液冷服务器行业市场发展现状及潜力分析研究报告》，东莞证券研究所

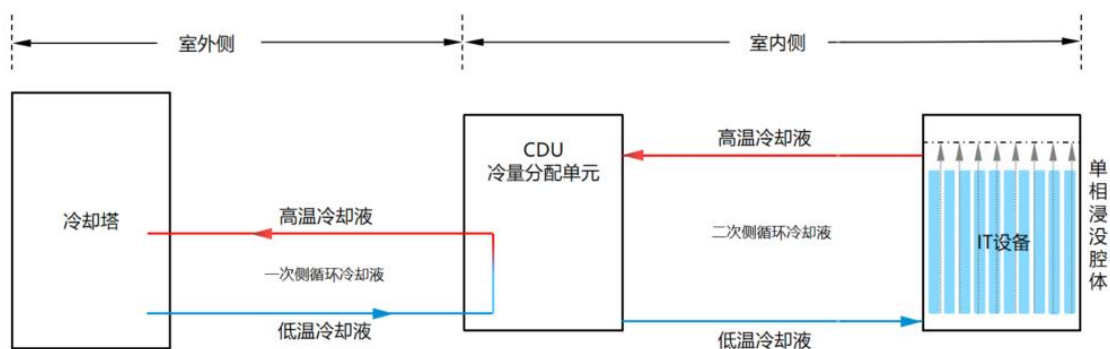
2.2 浸没式液冷：散热效率高，为未来发展方向

浸没式液冷是一种通过将发热器件直接浸没在冷却液中，发热器件与冷却液直接接触进

行热交换的散热方式。浸没式液冷系统室外侧包含冷却塔、一次侧管网、一次侧冷却液；室内侧包含 CDU、浸没腔体、IT 设备、二次侧管网和二次侧冷却液。按照热交换过程中工质是否存在相态变化，浸没式液冷可进一步分为单相浸没式液冷和相变浸没式液冷。

单相浸没式液冷：在单相浸没式液冷方案下，CDU 循环泵驱动二次侧低温冷却液由浸没腔体底部进入，流经浸没腔体中的 IT 设备带走发热器件热量。随后，吸收热量升温后的二次侧冷却液由浸没腔体顶部出口流回 CDU；通过 CDU 内部的板式换热器将热量传递给一次侧冷却液；升温后的一次侧冷却液通过外部冷却装置将热量排放到大气中，从而完成整个制冷过程。由于要确保冷却液不发生相变，单相浸没式液冷通常采用沸点高，且满足绝缘性强、黏度低、腐蚀性小等性能要求的冷却液，例如碳氢化合物（矿物油、合成油、天然油等）、氟碳化合物等。

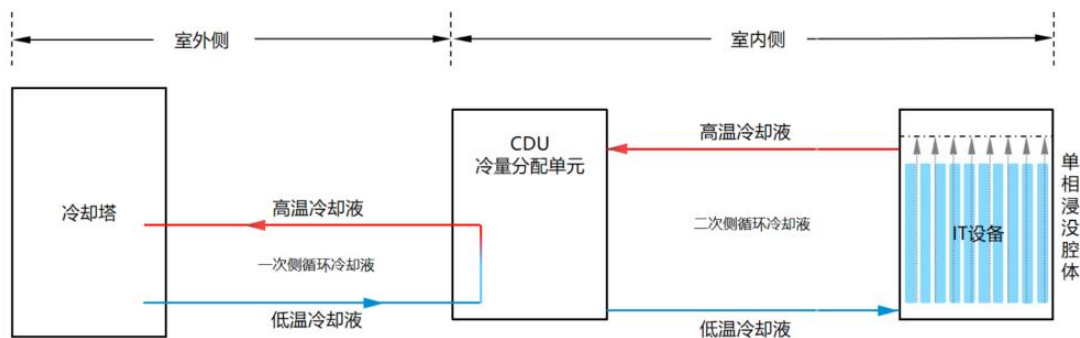
图 15：单相浸没式液冷系统原理图



资料来源：中兴通讯液冷技术白皮书，东莞证券研究所

相变浸没式液冷：相变浸没式液冷的传热路径与单相浸没式液冷基本一致，主要差异在于二次侧冷却液仅在浸没腔体内部循环。具有较低沸点和较高汽化潜热的液态冷却液（硅酸酯类、芳香族物质、有机硅、氟碳类化合物等）吸收 IT 设备热量，达到沸点后沸腾发生相变；汽化产生的高温气态冷却液逐渐汇聚到浸没腔体顶部，与安装在顶部的冷凝器发生换热后冷凝为低温液态冷却液，随后在重力作用下回流至腔体底部，实现对 IT 设备的散热。

图 16：相变浸没式液冷系统原理图



资料来源：中兴通讯液冷技术白皮书，东莞证券研究所

浸没式液冷具有散热效率更优、支持高密度部署、静音等优势。与传统风冷技术和冷板式液冷技术相比，浸没式液冷具有多项优势。在制冷能效方面，浸没式液冷是将发热器

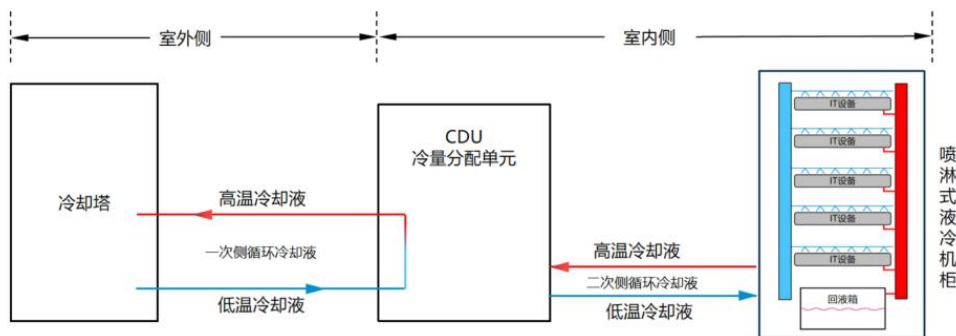
件直接浸入冷却液中进行散热，传热路径更短，换热效率高，能够有效降低数据中心 PUE 值。采用单相浸没式液冷技术可降低数据中心 PUE 至 1.2 以下，而相变式液冷由于在散热中发生相变，具有更高的传热效率，可进一步降低 PUE 值至 1.1 以下。在功率密度上，应用浸没式液冷技术可以大幅度提高数据中心单位空间的服务器密度，大幅提升数据中心的运算效率。传统数据中心采用风冷技术可冷却的单机柜功率密度通常为 10kW-15kW，而浸没式液冷可以将单机柜功率密度提升到 100kW 甚至 200kW 以上，满足高密度计算场景对散热的需求。同时，机柜间无需隔开距离，机房内不需要空调和冷冻剂、无需架空地板、无需安装冷热通道封闭设施，机房空间布局可以更紧凑、更灵活，应用于地理环境或安装空间条件苛刻的数据中心中具有明显优势。在噪音方面，浸没式液冷技术无需配置风扇，可以实现极致“静音”机房。然而，浸没式液冷也具有一定的局限性。例如，区别于传统的立式机架结构，浸没式液冷采用的浸没腔体为卧式 Tank，结构上具有颠覆性，对机房的改造成本和初始投资成本较高。此外，浸没式液冷常采用的工质如氟化液价格高昂且具有潜在毒性（致癌/激素紊乱等）等风险，部分冷却液还需要持续干燥处理，增加了运维复杂度。

短期来看，冷板式液冷凭借兼容性强、改造成本低等优势占据了主要液冷市场，而浸没式液冷因为其高改造成本和运维难题限制了其实现规模化应用。但从长远角度看，随着未来冷却液价格下降、技术成熟度提升，在散热方面具有明显优势的浸没式液冷将逐渐成为未来高算力场景的必然发展方向，而具有更高散热效率的相变浸没式液冷或是终极液冷出路。

2.3 喷淋式液冷：芯片级精准喷淋，技术成熟度相对较低

喷淋式液冷是一种针对芯片级器件进行精准喷淋的冷却方式，其通过重力或系统压力直接将冷却液喷洒至发热器件或与其连接的导热元件上，属于直接接触式液冷。喷淋式液冷系统主要由冷却塔、CDU、一次侧&二次侧液冷管路、冷却介质和喷淋式液冷机柜组成。其中，喷淋式液冷机柜通常包含管路系统、布液系统、喷淋模块、回液系统等。喷淋式液冷的工作原理是通过动力设备（如泵压）将冷却后的冷却液从 CDU 中引出输送至喷淋机柜内部，并精准喷淋到服务器电路板上的发热元件。冷却液与发热元件直接接触，利用其高效的热传导性快速吸收并带走热量。随后，吸热升温后的冷却液将通过回液箱进行收集，并通过泵输送至 CDU 进行下一个制冷循环。

图 17：喷淋式液冷系统原理图



资料来源：中兴通讯液冷技术白皮书，东莞证券研究所

作为直接接触式液冷方式，喷淋式液冷与浸没式液冷相似，同样具有散热效率高、支持高功率密度部署及静音等优势。但由于该技术目前成熟度相对较低，并且在冷却液喷淋过程中可能会出现液体飘溢和挥发等问题，容易影响机房环境的清洁度，实际应用案例相对较少，仅在少量数据中心中使用。

表 2：冷板式、浸没式、喷淋式液冷技术比较

比较项目	冷板式	浸没式	喷淋式
成本	冷板要求的规格多，大多需要单独定制，成本较高	冷却液用量较多，与冷板式相比成本居中	通过改造旧式服务器和机柜，增加必需的装置，成本较小
可维护性	优秀	较差	中等
空间利用率	较高	中等	最高
材料兼容性	未与主板和芯片模块进行直接的接触，材料兼容性较强	直接接触，材料兼容性较差	直接接触，材料兼容性较差
安装简捷程度	不改变服务器主板原有的形态，保留现有服务器主板，安装便捷	改变服务器主板原有结构，需重新安装	不改变服务器主板原有的形态，安装便捷
可循环	采用双路环状循环对冷冻液实现二次利用，降低运营成本	通过室外冷却装置进行循环，降低运营成本	采用循环泵，实现资源的再利用，降低运营成本
数据中心能效水平及 PUE	良好，PUE<1.25	单相浸没液冷：良好，PUE<1.2 相变浸没式液冷：优异，PUE<1.1	优异，PUE<1.1

资料来源：兰洋科技官网，曙光数创招股说明书，《曙光数创及首创证券关于第一轮问询的回复》，广东合一官网，东莞证券研究所

3、全球液冷头部格局尚未固化，中国厂商崭露头角

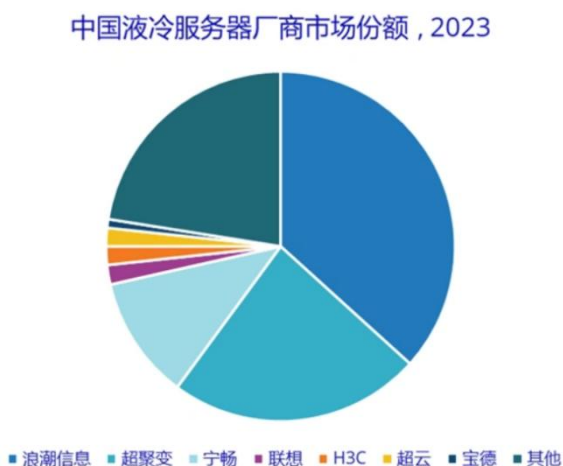
从全球市场竞争格局来看，目前主要厂商在液冷技术和产品方面还处于实验研究和初步应用阶段，市场头部格局尚未固化。海外企业在液冷板、传统温控设备等领域占优。根据 QYResearch 数据显示，2022 年，Aavid、Lytron、Asia Vital Components、Wakefield-Vette、Wolverine Tube 五大海外厂商占据了全球液冷板市场约 50% 市场份额。而亚太市场特别是中国，在人工智能产业快速发展及国家政策支持共同驱动下，液冷领域正迎来快速发展期，一批具有竞争力的液冷厂商迅速崛起，在液冷服务器等细分

领域中崭露头角。

3.1 中国液冷服务器：头部市场份额增长明显，市场格局较为稳定

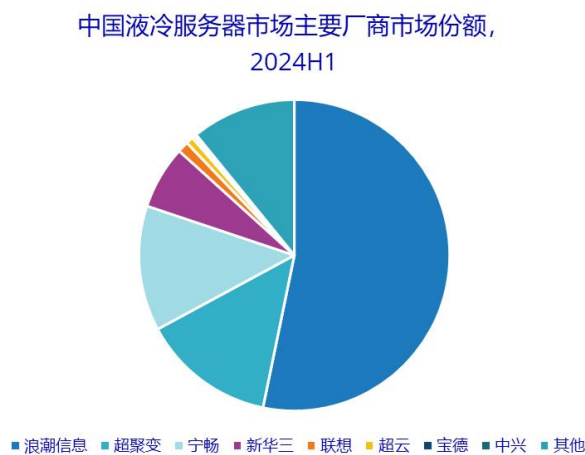
中国液冷服务器市场集中度较高，2024H1 浪潮信息占比超 50%。中国液冷数据中心竞争方主要可以分为液冷服务器厂商和液冷基础设施服务商。液冷服务器厂商提供液冷服务器产品，同时可以联合基础设施厂商提供一体化的液冷解决方案，主流厂商包括浪潮信息、超聚变、宁畅信息、新华三、联想、中兴通讯等。根据 IDC 数据显示，截至 2024H1，我国液冷服务器前四大厂商为浪潮信息、超聚变、宁畅和新华三，合计市场份额超过 70%，市场集中度较高。对比 2023 年和 2024 年上半年数据来看，液冷市场中头部厂商份额增长明显。其中，浪潮信息蝉联中国市场第一，2024H1，占比全国液冷服务器销售额突破 50%。新华三市场份额快速增长，2024H1，公司以绝对优势超过联想成为行业第四。

图 18: 2023 年中国液冷服务器市场主要厂商市场份额



资料来源：IDC，东莞证券研究所

图 19: 2024H1 中国液冷服务器市场主要厂商市场份额



资料来源：IDC，东莞证券研究所

浪潮信息：持续践行“AI in 液冷”战略。自 2022 年起，浪潮信息将液冷技术提升至公司核心战略层面，提出“AI in 液冷”战略。在产品方面，公司发布全栈液冷产品，实现通用服务器、高密度服务器、整机柜服务器、AI 服务器四大系列全线产品均支持冷板式液冷，并持续进行全液冷机柜、机柜式冷量分配单元等创新，数据中心产品体系不断完善，目前公司产品及解决方案已相继在众多头部互联网公司实现批量化部署。在技术研发方面，截至目前，公司已拥有 500 多项液冷技术核心专利，并参与制定与发布了 10 余款液冷相关技术标准。2024 年 1 月，浪潮信息携手英特尔发布全球首个全液冷冷板服务器参考设计，该服务器可实现接近 100%液冷散热，系统无风扇运行，助力数据中心 PUE 可低至 1.1 以下。在交付能力方面，公司建成亚洲最大的液冷研发与生产基地，形成覆盖研发、测试、生产、品控、交付的全链条液冷智造能力，年产能超 30 万台。

紫光股份（新华三）：全面技术路线+全栈产品能力+全生命周期服务。紫光股份旗下新华三集团以“AI in Green”为理念，积极推进全栈液冷产品应用和落地部署。公司全面覆盖冷板式液冷和浸没式液冷两大主流技术路线，多元路线协同确保最佳性能，助力数据中心实现 PUE 值最低降至 1.1 以下。新华三基于这些技术，已推出涵盖通用计算、高密 1U 计算和 AI 计算全系液冷服务器产品。从数据中心的设计、实施、验证到运维，

公司提供全生命周期端到端服务，帮助用户消除落地瓶颈，充分满足不同计算场景的需求。

图 20：浪潮信息携手英特尔发布全球首款全液冷冷板服务器参考设计



资料来源：英特尔中国公众号，东莞证券研究所

图 21：新华三全系液冷产品



资料来源：新华三官网，东莞证券研究所

3.2 中国液冷基础设施：市场竞争激烈，先发优势较为显著

液冷基础设施市场竞争较为激烈，存在较高的进入壁垒，先进入者可以在实践中进行技术调优，积累服务经验和客户资源，从而占据先发优势。目前，该领域主要厂商包括曙光数创、英维克、申菱环境、同飞股份等企业，这些厂商各有技术及产品侧重，竞争差异性相对较小。

图 22：中国主要液冷基础设施厂商技术线和产品线情况

厂商名称		Sugon	英维克	SHENLING 申菱	同飞股份	曙光数创	英维克	Star Force	同飞股份	飞荣达
技术线	冷板式	✓	✓	✓	✓					✓
	浸没式	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
产品线	冷却液	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	二次侧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	一次侧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

资料来源：北京科智咨询公司和中国信通院《中国液冷数据中心市场深度研究报告》，东莞证券研究所

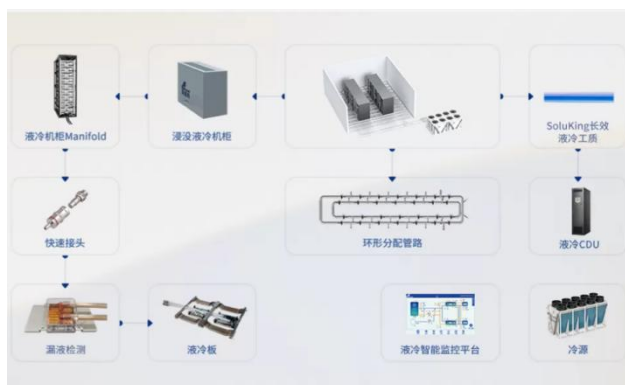
飞荣达：国内领先散热产品制造商，优质头部客户资源丰富。飞荣达是中国领先的散热产品制造商之一，主要产品为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件和轻量化复合材料等，目前广泛应用于通信、消费电子和新能源领域。近年来，公司大力发展液冷散热技术，针对服务器领域，公司研发生产的单相液冷冷板模组、相变液冷模组等多款液冷产品能满足不同客户的不同产品、不同场景及不同使用等级等方面的需求，现公司已与国内主流服务器厂商达成供应合作。飞荣达在服务器领域的客户包括华为、中兴、思科、浪潮、新华三、超聚变、神州鲲泰等行业头部企业。依托丰富的客户资源，公司的液冷产品有望快速占领市场。

英维克：布局全链条液冷解决方案，相关产品已规模商用。英维克是国内技术领先的精

密温控节能解决方案与产品提供商，历年来为腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供大量高效节能的制冷产品与系统。在液冷领域，公司针对算力设备和数据中心推出了 Coolinside 液冷机柜及全链条液冷解决方案，相关产品涉及冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到 SoluKing 长效液冷工质、管路、冷源等。截至 2024 年 3 月底，公司累计已交付 900MW 液冷项目。

曙光数创：浸没式相变液冷技术领军企业。曙光数创背靠中科曙光，聚焦浸没液冷数据中心产品、冷板液冷数据中心产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售。公司早在 2011 年开始布局液冷技术，于 2015 年全面研发并在当年推出国内首款标准化量产的冷板式液冷服务器 C7000 系列。2019 年，公司的 C8000 系列浸没相变液冷基础设施产品首次在国家级重大科研装置大规模部署，并持续运行良好。曙光数创是国内最早实现浸没式相变液冷技术大规模商用化部署的公司。

图 23：英维克 Coolinside 全链条液冷解决方案



资料来源：英维克官网，东莞证券研究所

图 24：曙光数创浸没相变液冷数据中心基础设施产品



资料来源：曙光数创官网，东莞证券研究所

4、借鉴台湾液冷企业发展之路：核心客户深度绑定，细分领域深度优化

英伟达凭借其在 AI 算力领域的绝对技术优势和生态整合能力，已经成为全球 AI 产业链的核心驱动者。2024 年，英伟达推出最大功耗可达 1200W 的 B200 芯片，其散热需求已经突破传统风冷能力范围，推动液冷技术从“可选项”跃升为“必选项”，开启 AI 液冷时代。部分台湾液冷相关厂商，包括液冷建设端服务器厂商工业富联，以及液冷基础设施提供商奇鋐科技和双鸿科技紧握市场机遇，通过与英伟达等科技巨头在液冷领域深度合作并不断技术创新，在全球液冷领域逐渐占据重要地位。

4.1 工业富联：携手科技巨头布局液冷，有望受益于 GB200 AI 服务器放量

工业富联（台湾鸿海精密工业股份有限公司旗下的子公司）是全球领先的智能制造及工业互联网整体解决方案服务商，其主营业务包括云计算、通信网络及移动网络设备、工业互联网；主要产品有网络设备、电信设备、通信网络设备高精密机构件、服务器、存储设备等。在云计算领域，公司提供的云计算产品包括云服务器、高性能服务器、AI 服务器、边缘服务器及云储存设备等，其 AI 服务器业务的主要客户包括英伟达、微软、

谷歌、亚马逊等全球科技及互联网巨头。

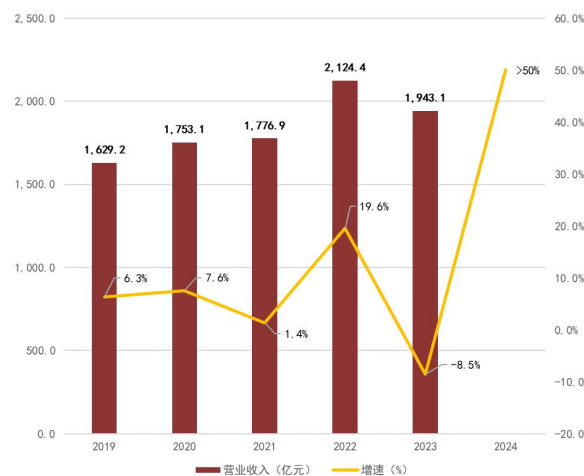
2024 年公司 AI 服务器营收高增，有望持续受益于海内外 CSP 在 AI 领域投资增长。2024 年，公司实现营业收入 6091.35 亿元，同比增长 27.88%。受益于 AI 产业加速进入规模化应用阶段，公司依托 AI 全产业链垂直整合及智能制造等优势，主营业务实现突破性进步。分业务来看，2024 年公司云计算板块营收同比显著增长，较上年同期实现超 50% 的增长，占公司整体营收的比例首次超过五成，较 2023 年占比 40.79% 显著增加。其中，AI 服务器营收同比增长超过 150%，占整体服务器的比例由三成提升至四成以上。同时，通用服务器营收也同比增长 20%，优于整体市场趋势。从客户类别来看，2024 年公司 CSP 服务器营业收入同比增长超 80%，占整体服务器营业收入首次过半；品牌商服务器营业收入也在北美 Tier-1 品牌客户加大 AI 服务器采购的情形下，较上年同期成长超过 70%。近期，北美四大 CSP 厂商（微软、亚马逊、谷歌和 Meta）已陆续表示，2025 年将进一步加大资本开支，预计在 AI 技术和数据中心建设上总投入超过 3200 亿美元。随后，国内头部 CSP 阿里巴巴也明确表示，未来三年将投入超过 3800 亿元用于云和 AI 基础设施建设，总额超过过去十年的总和，创下中国民营企业在这一领域的最大投资纪录。在阿里巴巴积极表态下，预计将会刺激腾讯、字节跳动等大厂同步跟进。公司作为全球服务器 ODM 厂商，与北美头部 CSP 厂商及国内许多大厂合作紧密，有望持续受益于这些企业在 AI 领域的投资增长。

图 25: 2019—2024 年工业富联分业务营收占比 (%)



资料来源：iFind，东莞证券研究所

图 26: 2019—2024 年工业富联云计算营收及增速 (亿元/%)



资料来源：iFind，东莞证券研究所

工业富联与英伟达在 AI 服务器领域合作关系密切。早在 2017 年，工业富联与英伟达共同研发推出了全球首台 AI 服务器 HGX1。公司目前成为英伟达 A100/H100 系列板卡独家供应商，以及 GH200 芯片模组的独家组装供应商。至 2023 年，工业富联已成为英伟达 AI 服务器芯片基板的最大供应商，市场份额超过 50%。公司已经实现覆盖英伟达服务器全产业链的供应，涉及产品开发、GPU 模组与基板供应、板卡供应、服务器组装以及供应链管理等多个环节。在 GB200 机柜级产品系列中，工业富联深度参与了从板卡到计算托盘、交换托盘到整机的生产制造。2024 年 10 月，富联母公司鸿海宣称正在墨西哥建设全球最大的英伟达 GB200 制造厂，以帮助缓解外界对英伟达 Blackwell 平台的巨大需求。鸿海董事长刘扬伟表示，公司的供应链已准备好，将提供垂直整合的制造能力，并

包括 GB200 服务器基础设施所需要的先进液冷和散热技术。

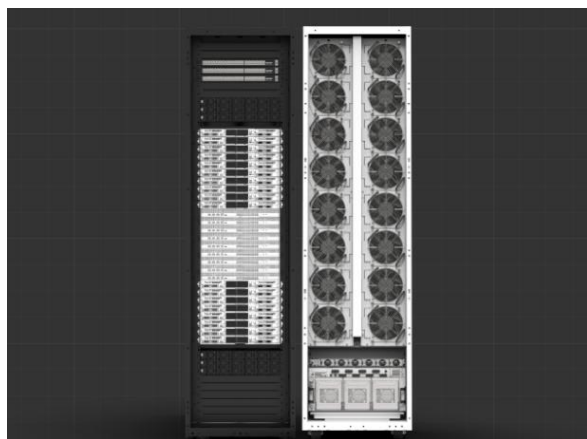
携手阿里、英特尔、英伟达等科技巨头布局液冷领域，持续加快技术创新迭代。自 2016 年，工业富联便携手阿里巴巴启动浸没式液冷技术研发，聚焦数据中心散热难题。2023 年 2 月，公司联合阿里巴巴展示集中供电式浸没式液冷解决方案，使得 54U Tank 的散热能力可达到 100-120kW 每机柜，液冷机架密度是风冷的 2-3 倍，在水冷塔资源合理分配后，PUE 可达到 1.10 以下。此外，通过新的填充材料的导入，整体实现了浸没式液冷低功耗、低成本、易运维的目标，可助力数据中心批量部署。2023 年 11 月，世界互联网大会上，工业富联与英特尔联合发布超流体液冷技术，该技术通过有效降低冷却液的黏度和摩擦力，提升热对流系数和热浮力效果，打破单相浸没式液冷散热技术瓶颈，进一步提升液冷系统的散热性能。根据实验数据显示，采用超流体液冷技术可以满足超 800W TDP 的散热需求，通过系统优化和散热器设计的进一步提升，可以实现 1500W TDP 的散热目标。2024 年 3 月，工业富联子公司鸿佰科技（Ingrasys）在英伟达 2024 GTC AI 大会上展示了与英伟达合作开发的新一代人工智能服务器和液体冷却柜等技术和解决方案。其中，鸿佰开发的 AI 数据中心液冷解决方案 GB200 NVL72 配备 72 个高性能 Blackwell111 GPU 和 36 个 Grace CPU，通过第五代 NVLink 互联技术实现单一大规模 GPU 串联，显著提高了大语言模型的推理速度。此外，为提前布局下一代 AI 基建，鸿佰还展出了先进的液冷解决方案，包括液态对气态的 side car 解决方案和液态对液态 CDU 解决方案，散热能力高达 1300kW，可适用于不同的数据中心环境。为发挥英伟达 GB200 AI 服务器的最大计算性能，预计相关服务器将尽可能采用更多的液冷技术方案。而工业富联作为英伟达 AI 服务器的核心供应商，其相关液冷技术产品或会率先得到应用，后续公司有望充分受益于 GB200 AI 服务器放量。

图 27：鸿佰开发的 AI 数据中心液冷解决方案 GB200 NVL72



资料来源：ingrasys官网，东莞证券研究所

图 28：鸿佰科技液态对气态的 side car 解决方案



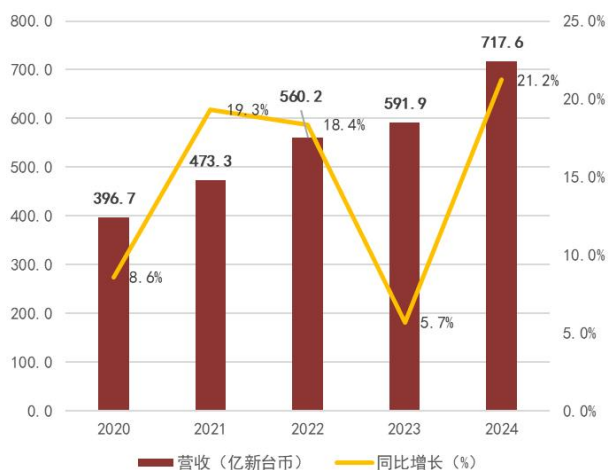
资料来源：ingrasys官网，东莞证券研究所

4.2 奇鋌科技：预计水冷板将快速放量，2025 公司液冷业绩贡献可期

总部位于台湾的奇鋌科技是全球领先整体热解决方案提供商，致力于电脑 CPU、VGA、LED、通讯散热及电脑零件相关散热产品的开发。公司产品线丰富，涵盖直流（DC）风扇、节能（EC）风扇以及风扇阵列、主动式散热器、热管/热板、远端热交换器（热管式及水冷式）、热交换器（气对气/气对水/水对水）与压缩机热交换器等，其 3D VC 模组已直

接应用于英伟达 H100 和 ASIC 服务器。2024 年，公司实现营业收入新台币 717.61 亿元，同比增长 21.23%，主要得益于英伟达 H100 和 ASIC 服务器需求的放量，以及通用服务器对 3D VC 需求的日益增长。

图 29：奇鋌科技 2020—2024 年营收（亿新台币）及增速（%）



资料来源：奇鋌科技财报，东莞证券研究所

图 30：奇鋌科技散热产品



资料来源：奇鋌科技官网，东莞证券研究所

2025 年公司液冷产品有望快速渗透，水冷板出货量有望大幅提升。奇鋌表示 2024 年产品出货仍以风冷散热方案 3D VC 产品为主，而到了 2025 年，公司重点将会转移至液冷散热方案。目前，奇鋌已经开始出货 GB200 机柜中的水冷板零组件，预计 2025Q1 将会大幅提升出货量，有望推动相关业务营收显著增长。除了水冷板，奇鋌子公司富世达亦开始进军快接头领域，并成功取得客户的验证，开始小量出货，此举将进一步增强母公司奇鋌的业绩表现。伴随着 GB200 机柜快速出货，奇鋌液冷产品渗透率有望快速增长，为公司 2025 年营收增长提供稳定的支撑。

4.3 双鸿科技：受益液冷散热需求增加，预计 2025 年相关营收激增

受益于 AI 服务器带动散热需求增长，公司 2024 年营收创下新高。双鸿科技成立于 1998 年，原主营业务为笔记本电脑散热器设计、制造及销售。随着电子设备散热需求日渐增长，公司逐渐转型为全方位专业散热解决方案提供商，业务范围拓展至包括服务器、主板、显卡散热模块等在内的多元产品线的设计与制造。公司客户涵盖戴尔、广达、仁宝、纬创、三星、和硕、英业达、鸿海等知名企业。目前，公司液冷领域涉及水冷板、CDU、分歧管等产品，已成为许多 AI 服务器代工厂的水冷板主要供应商。受益于 AI 服务器带动散热解决方案需求的增长，2024 年公司营收达到新台币 157.7 亿元，创下历史新高，同比显著增长 24.1%。

图 31：双鸿科技 2020—2024 年营收（亿新台币）及增速（%）



资料来源：双鸿科技财报，东莞证券研究所

图 32：双鸿科技液冷产品



资料来源：双鸿科技官网，东莞证券研究所

随着 GB200 服务器液冷散热渗透率不断提升，公司预计 2025 年相关营收同比增长超 130%。双鸿董事长林育申此前表示，公司云端服务供应商（CSP）客户的新型 AI 服务器已全面改为采用液冷散热技术，需求十分旺盛。双鸿的水冷板、分歧管等液冷关键零件均已被纳入英伟达推荐名单，并获得客户认可。双鸿预计，伴随着 GB200 快速导入液冷技术，带动相关零部件需求激增，2025 年公司液冷业务有望充分受益，公司液冷占服务器营收比重将从 2024 年的 10%至 15%，提升至 2025 年的 45%至 50%；2025 年，公司服务器营收有望同比增长超 130%，公司整体营收有望同比增长超 50%。此外，双鸿近期亦切入了快接头领域，目前正在进行客户验证，预计将会在 2025 年达成成果。由于快接头市场仍处于供应紧张的状态，双鸿期望通过提供更多水冷零组件来扩大市场份额，有助于公司在竞争激烈的市场中获得更多优势。

5、投资策略

全球算力需求高速增长，推动芯片功耗及数据中心单机柜功率密度持续攀升，传统风冷已难满足相关散热需求。同时，国家政策对数据中心 PUE 指标要求趋紧，液冷以其高效的散热性能，有望在数据中心中加速渗透，建议关注液冷市场投资机遇。液冷服务器厂商建议关注浪潮信息（000977.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、中科曙光（603019.SH）、工业富联（601138.SH）等；液冷基础设施供应商建议关注飞荣达（300602.SZ）、英维克（002837.SZ）等。

表 3：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2025/2/27）

股票代码	股票名称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级	评级变动
			2023A	2024E	2025E	2023A	2024E	2025E		
000977.SZ	浪潮信息	62.80	1.21	1.57	1.95	51.9	40.0	32.2	买入	维持
000938.SZ	紫光股份	31.67	0.74	0.82	1.04	42.8	38.6	30.5	买入	首次
603019.SH	中科曙光	76.39	1.25	1.46	1.81	61.1	52.3	42.2	买入	首次
601138.SH	工业富联	21.96	1.06	1.22	1.55	20.7	18.0	14.2	买入	维持
300602.SZ	飞荣达	23.77	0.18	0.41	0.66	132.1	58.0	36.0	买入	首次
002837.SZ	英维克	46.74	0.46	0.74	1.00	101.6	63.2	46.7	买入	首次

6、风险提示

（1）**PUE 政策变动风险**。国家对数据中心 PUE 指标要求日益趋严，采用液冷方案可以有效降低 PUE 指标。若政策对 PUE 要求放宽，或会影响液冷在数据中心中的渗透速度，进而影响行业内公司相关产品的放量。

（2）**行业竞争加剧风险**。液冷行业参与者较多，若后续市场空间打开，或会加剧整个行业的竞争态势。

（3）**技术发展不及预期**。液冷行业技术复杂，需要较大的研发投入，若部分关键技术遇到瓶颈，或影响液冷产业发展。

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内
行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A 股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：www.dgzq.com.cn